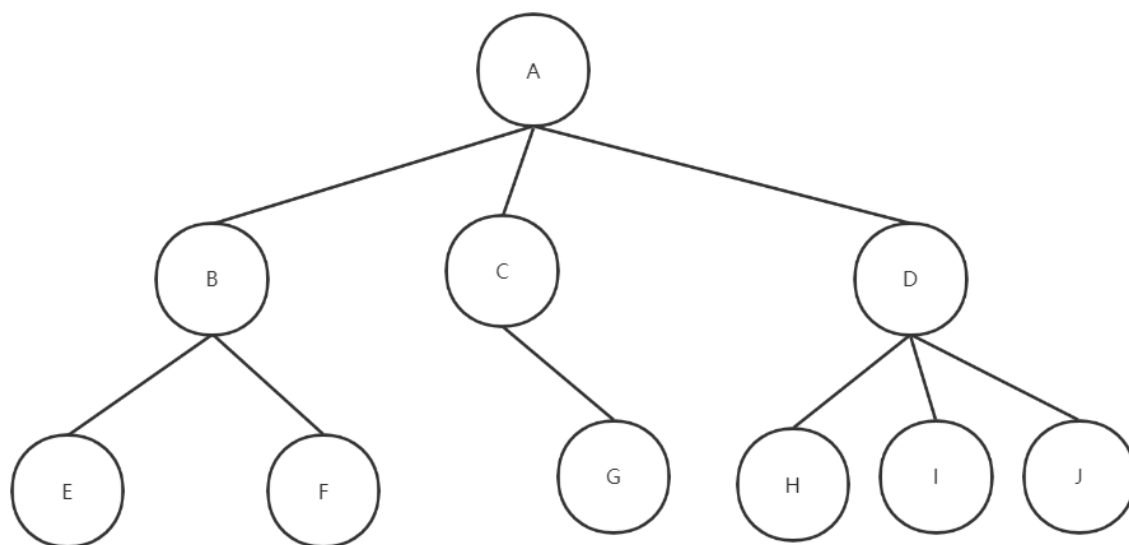
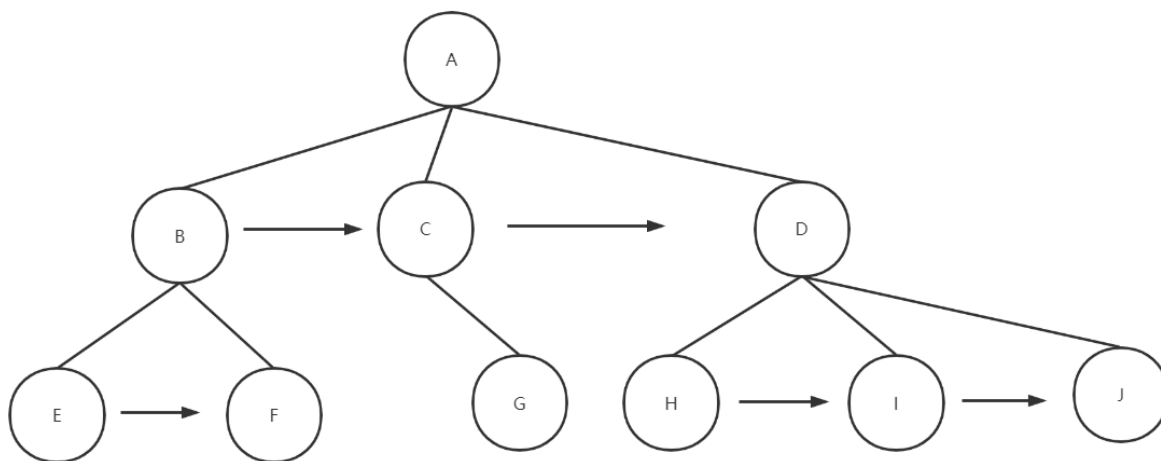


树、二叉树和森林的转换

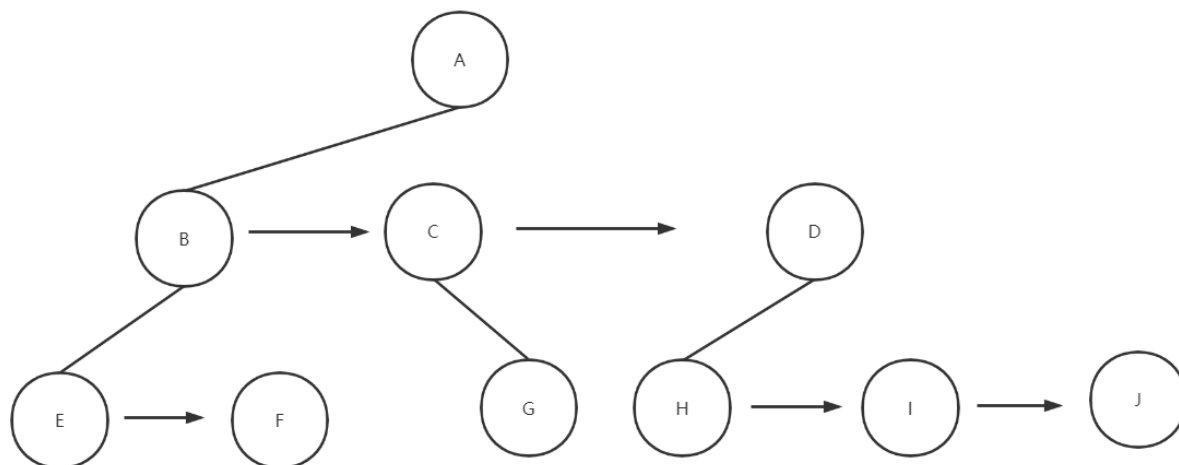


普通树转为二叉树步骤

1、加线，在所有兄弟结点之间加一条连线



2、去线，对树中每个结点，只保留它与第一孩子结点的连线，删除它与其他孩子结点之间的连线。



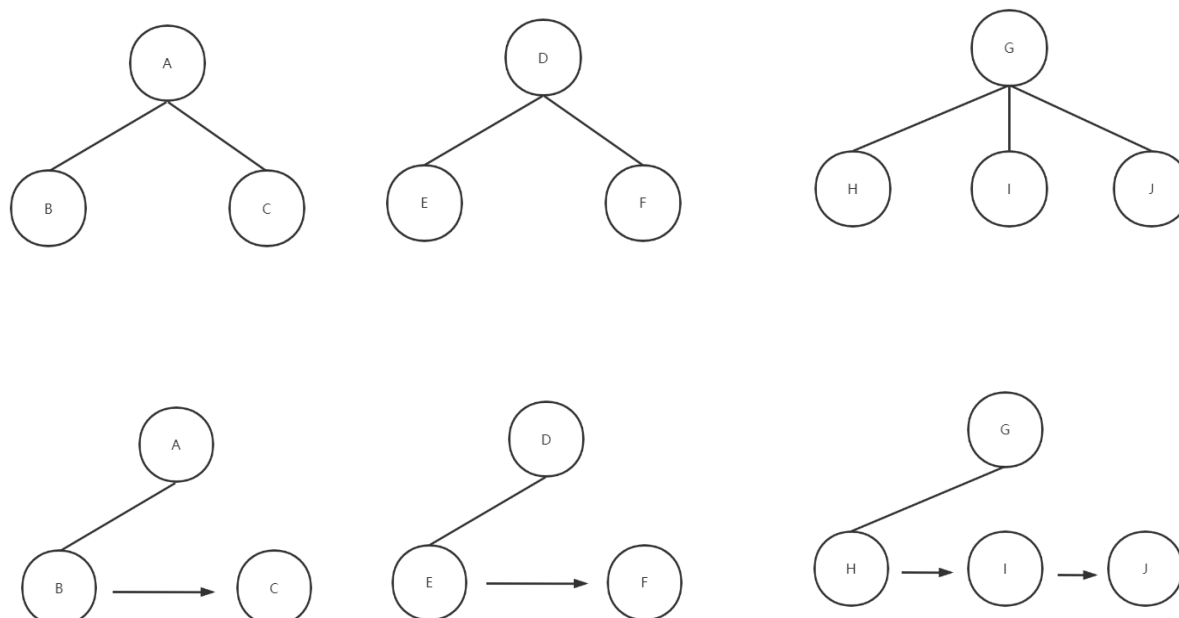
3、层次调整，以树为根结点为轴心，将整棵树顺时针旋转一定的角度，使之结构层次分明。

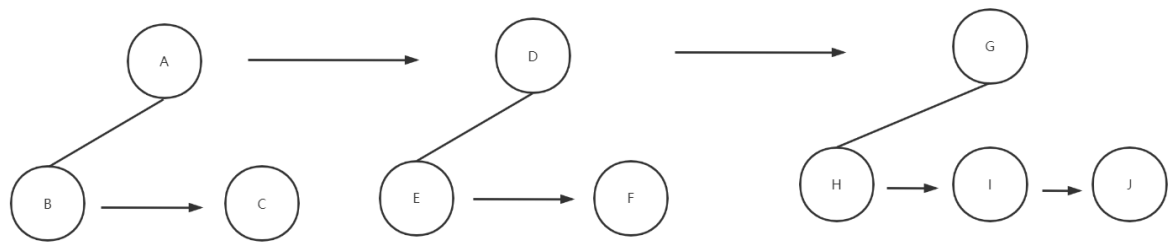
森林转换为二叉树

1、把每棵树都转换为二叉树

2、第一棵二叉树不动，从第二棵二叉树开始，依次把后一棵二叉树的根结点作为前一棵二叉树的根结点的右孩子，用线连起来。

3、层次调整，以树的根结点为轴心，将整棵树顺时针旋转一定的角度，使之结构层次分明。

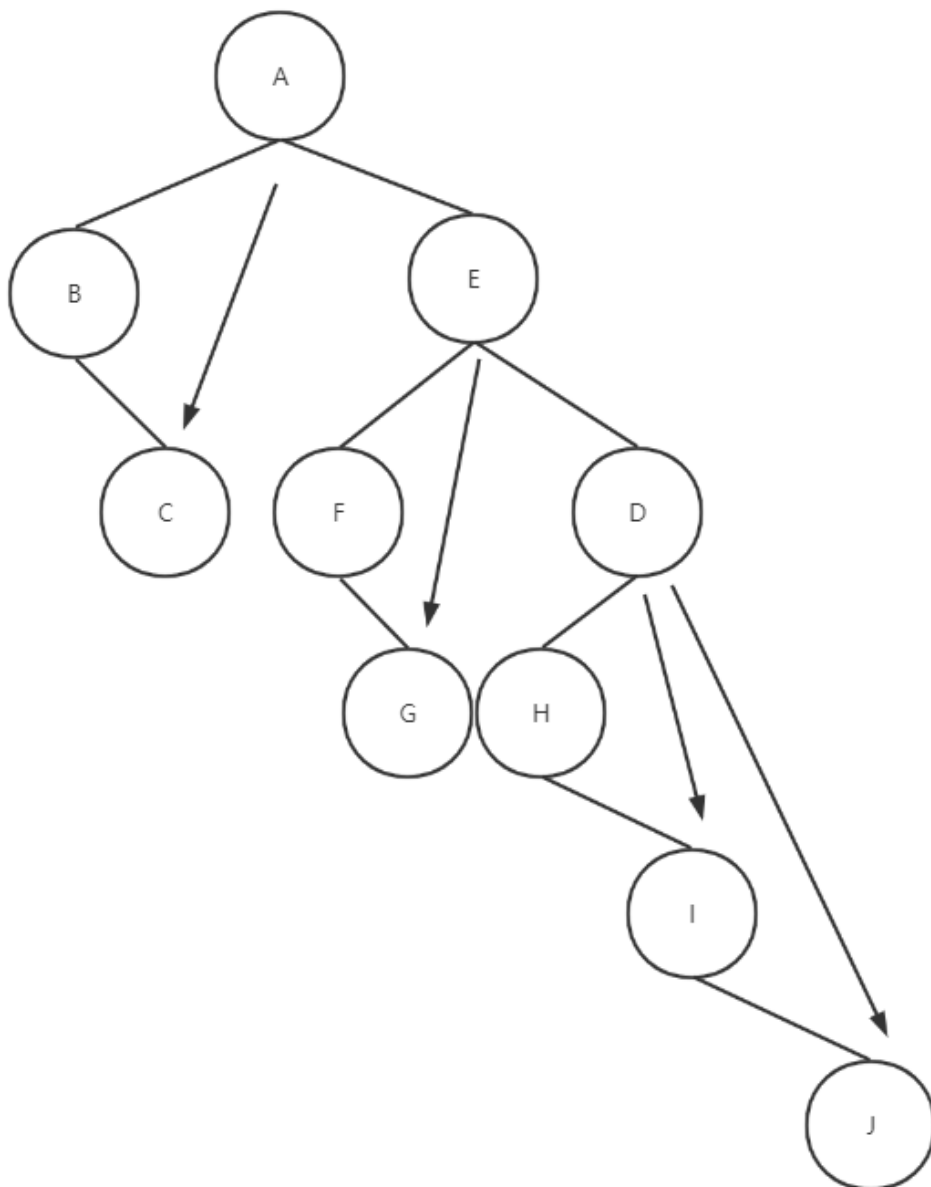




二叉树转为树、森林

二叉树转换为普通树是刚才的逆过程，步骤也就是反过来做而已。

1. 若结点x是其双亲结点y的左孩子，则把x的右孩子，右孩子的右孩子，.....都与结点y用线连起来。
2. 去掉所有双亲到右孩子之间的连线
3. 调整位置



判断一棵二叉树能够转换成一棵树还是森林，标准很简单，那就是只要看这棵二叉树的根结点有没有右孩子，有的话就是森林，没有的话就是一棵树。